ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΕΙΡΕΣ ΙΙ

από το βιβλίο H. Anton, I. Bivens, S. Davis, Calculus: Early Transcendentals Combined, 9th edition, John Wiley

Παράδειγμα: Να εξεταστεί η σύγκλιση των παρακάτω σειρών

$$\text{(a)} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{5}{4^k} \qquad \text{(b)} \sum_{k=1}^{\infty} 3^{2k} 5^{1-k}$$

(a)Είναι γεωμετρική σειρά με $\alpha = 5$ $\lambda = \frac{1}{4}$. Επειδή $|\lambda| = \frac{1}{4} < 1$, η σειρά συγκλίνει και

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{5}{4^k} = \frac{5}{1-\frac{1}{4}} = \frac{20}{3}$$

(b) Είναι γεωμετρική σειρά με $\alpha = 9$ $\lambda = \frac{9}{5}$. Επειδή $|\lambda| = \frac{9}{5} > 1$, η σειρά αποκλίνει

$$\sum_{k=1}^{\infty} 3^{2k} 5^{1-k} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{9^k}{5^{k-1}} = \sum_{k=1}^{\infty} 9 \left(\frac{9}{5}\right)^{k-1}$$

Παράδειγμα: Να εξεταστεί η σύγκλιση της **τηλεσκοπικής σειράς**

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{1\cdot 2} + \frac{1}{2\cdot 3} + \frac{1}{3\cdot 4} + \frac{1}{4\cdot 5} + \cdots$$

Το n-οστό μερικό άθροισμα είναι

$$s_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{1\cdot 2} + \frac{1}{2\cdot 3} + \frac{1}{3\cdot 4} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)}$$

Παρατηρούμε ότι

$$\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$$

$$
\begin{aligned}
s_n &= \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \\
&= \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) \\
&= 1 + \left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right) + \left(-\frac{1}{3} + \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(-\frac{1}{n} + \frac{1}{n}\right) - \frac{1}{n+1} \\
&= 1 - \frac{1}{n+1}
\end{aligned}
$$

Άρα

$$
\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)} = \lim_{n \to +\infty} s_n = \lim_{n \to +\infty} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) = 1
$$

Παράδειγμα: Να εξεταστεί η σύγκλιση της παρακάτω σειράς

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{k+1} = \frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{3}{4} + \cdots + \frac{k}{k+1} + \cdots$$

Η σειρά αποκλίνει (κριτήριο απόκλισης) γιατί

$$\lim_{k \to +\infty} \frac{k}{k+1} = \lim_{k \to +\infty} \frac{1}{1+1/k} = 1 \neq 0$$

Παράδειγμα: Να εξεταστεί η σύγκλιση της παρακάτω σειράς

$$\sum_{k=1}^{\infty}\left(\frac{3}{4^k}-\frac{2}{5^{k-1}}\right)$$

Η παρακάτω είναι συγκλίνουσα γεωμετρική σειρά με $\alpha=\frac{3}{4}, \lambda=\frac{1}{4}$

$$\sum_{k=1}^{\infty}\frac{3}{4^k}=\frac{3}{4}+\frac{3}{4^2}+\frac{3}{4^3}+\cdots$$

και η ακόλουθη είναι συγκλίνουσα γεωμετρική σειρά με $\alpha=2, \lambda=\frac{1}{5}$

$$\sum_{k=1}^{\infty}\frac{2}{5^{k-1}}=2+\frac{2}{5}+\frac{2}{5^2}+\frac{2}{5^3}+\cdots$$

$$\sum_{k=1}^{\infty}\left(\frac{3}{4^k}-\frac{2}{5^{k-1}}\right)=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{3}{4^k}-\sum_{k=1}^{\infty}\frac{2}{5^{k-1}}$$

$$=\frac{\frac{3}{4}}{1-\frac{1}{4}}-\frac{2}{1-\frac{1}{5}}=-\frac{3}{2}$$

Παράδειγμα: Να εξεταστεί η σύγκλιση των παρακάτω σειρών

$$\text{(a)} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k} - \frac{1}{2}} \qquad \text{(b)} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2k^2 + k}$$

(a) Επειδή $\dfrac{1}{\sqrt{k} - \frac{1}{2}} > \dfrac{1}{\sqrt{k}}$ for $k = 1, 2, \ldots$

και η σειρά $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k}}$

αποκλίνει εφόσον είναι σειρά της μορφής $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^p}$ $\mu\varepsilon$ $p = \frac{1}{2} < 1$.

Οπότε αποκλίνει και η $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k} - \frac{1}{2}}$

(b) Επειδή $$\frac{1}{2k^2+k} < \frac{1}{2k^2} \quad \text{for } k = 1, 2, \ldots$$

και η σειρά

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2k^2} = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$$

συγκλίνει εφόσον είναι σειρά της μορφής $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^p}$ $με$ $p = 2 > 1$.

Οπότε συγκλίνει και η $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2k^2+k}$

(Κριτήριο σύγκρισης 1)

Παράδειγμα: Να εξεταστεί η σύγκλιση των παρακάτω σειρών

$$\text{(a)} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k}+1} \qquad \text{(b)} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2k^2+k} \qquad \text{(c)} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{3k^3-2k^2+4}{k^7-k^3+2}$$

(a) Αν θεωρήσουμε

$$a_k = \frac{1}{\sqrt{k}+1} \quad \text{and} \quad b_k = \frac{1}{\sqrt{k}}$$

$$\rho = \lim_{k \to +\infty} \frac{a_k}{b_k} = \lim_{k \to +\infty} \frac{\sqrt{k}}{\sqrt{k}+1} = \lim_{k \to +\infty} \frac{1}{1+\frac{1}{\sqrt{k}}} = 1$$

οπότε η σειρά αποκλίνει εφόσον αποκλίνει η $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{1/2}}$(Κριτήριο σύγκρισης 2)

(b) Αν θεωρήσουμε

$$a_k = \frac{1}{2k^2 + k} \quad \text{and} \quad b_k = \frac{1}{2k^2}$$

$$\rho = \lim_{k \to +\infty} \frac{a_k}{b_k} = \lim_{k \to +\infty} \frac{2k^2}{2k^2 + k} = \lim_{k \to +\infty} \frac{2}{2 + \frac{1}{k}} = 1$$

οπότε η σειρά συγκλίνει εφόσον αποκλίνει η $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$(Κριτήριο σύγκρισης 2)

(c) Παρατηρούμε ότι

$$\alpha_k = \frac{3k^3-2k^2+4}{k^7-k^3+2} = \frac{3k^3\left(1-\frac{2k^2}{3k^3}+\frac{4}{3k^3}\right)}{k^7\left(1-\frac{k^3}{k^7}+\frac{2}{k^7}\right)} \cong \frac{3k^3}{k^7} = \frac{3}{k^4} = b_k$$

$$\rho = \lim_{k\to+\infty} \frac{a_k}{b_k} \quad \text{ή} \quad \rho = \lim_{k\to+\infty} \frac{\frac{3k^3-2k^2+4}{k^7-k^3+2}}{\frac{3}{k^4}} = \lim_{k\to+\infty} \frac{3k^7-2k^6+4k^4}{3k^7-3k^3+6} = 1$$

οπότε η σειρά συγκλίνει εφόσον συγκλίνει η $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{3}{k^4}$ (Κριτήριο σύγκρισης 2)

Παράδειγμα: Να εξεταστεί η σύγκλιση των παρακάτω σειρών

$$\text{(a)} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k!} \qquad \text{(b)} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{2^k} \qquad \text{(c)} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^k}{k!} \qquad \text{(d)} \sum_{k=3}^{\infty} \frac{(2k)!}{4^k} \qquad \text{(e)} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2k-1}$$

(a) $$\rho = \lim_{k \to +\infty} \frac{u_{k+1}}{u_k} = \lim_{k \to +\infty} \frac{1/(k+1)!}{1/k!} = \lim_{k \to +\infty} \frac{k!}{(k+1)!} = \lim_{k \to +\infty} \frac{1}{k+1} = 0 < 1$$

Άρα η σειρά συγκλίνει από το κριτήριο του Λόγου.

(b) $$\rho = \lim_{k \to +\infty} \frac{u_{k+1}}{u_k} = \lim_{k \to +\infty} \frac{k+1}{2^{k+1}} \cdot \frac{2^k}{k} = \frac{1}{2} \lim_{k \to +\infty} \frac{k+1}{k} = \frac{1}{2} < 1$$

Άρα η σειρά συγκλίνει από το κριτήριο του Λόγου.

(c) $$\rho = \lim_{k \to +\infty} \frac{u_{k+1}}{u_k} = \lim_{k \to +\infty} \frac{(k+1)^{k+1}}{(k+1)!} \cdot \frac{k!}{k^k} = \lim_{k \to +\infty} \frac{(k+1)^k}{k^k} = \lim_{k \to +\infty} \left(1 + \frac{1}{k}\right)^k = e > 1$$

Άρα η σειρά αποκλίνει από το κριτήριο του Λόγου.

(d) $$\rho = \lim_{k \to +\infty} \frac{u_{k+1}}{u_k} = \lim_{k \to +\infty} \frac{[2(k+1)]!}{4^{k+1}} \cdot \frac{4^k}{(2k)!} = \lim_{k \to +\infty} \left(\frac{(2k+2)!}{(2k)!} \cdot \frac{1}{4}\right)$$

$$= \lim_{k \to +\infty} \left(\frac{(2k+2)(2k+1)(2k)!}{(2k)!} \cdot \frac{1}{4}\right) = \frac{1}{4} \lim_{k \to +\infty} (2k+2)(2k+1) = +\infty$$

Άρα η σειρά αποκλίνει από το κριτήριο του Λόγου.

(e) $$\rho = \lim_{k \to +\infty} \frac{u_{k+1}}{u_k} = \lim_{k \to +\infty} \frac{1}{2(k+1)-1} \cdot \frac{2k-1}{1} = \lim_{k \to +\infty} \frac{2k-1}{2k+1} = 1$$

Άρα δε μπορούμε να καταλήξουμε σε συμπέρασμα από το κριτήριο του Λόγου. Χρησιμοποιώντας το κριτήριο του ολοκληρώματος η σειρά αποκλίνει εφόσον

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{2x-1} = \lim_{b \to +\infty} \int_1^b \frac{dx}{2x-1} = \lim_{b \to +\infty} \frac{1}{2} \ln(2x-1) \Big]_1^b = +\infty$$

Ίδιο αποτέλεσμα δίνουν επίσης τα δυο κριτήρια σύγκρισης.

Παράδειγμα: Να εξεταστεί η σύγκλιση των παρακάτω σειρών

$$\text{(a)} \sum_{k=2}^{\infty} \left(\frac{4k-5}{2k+1} \right)^k \qquad \text{(b)} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(\ln(k+1))^k}$$

(a) Η σειρά αποκλίνει (κριτήριο της ρίζας), εφόσον

$$\rho = \lim_{k \to +\infty} (u_k)^{1/k} = \lim_{k \to +\infty} \frac{4k-5}{2k+1} = 2 > 1$$

(b) Η σειρά συγκλίνει (κριτήριο της ρίζας), εφόσον

$$\rho = \lim_{k \to +\infty} (u_k)^{1/k} = \lim_{k \to +\infty} \frac{1}{\ln(k+1)} = 0 < 1$$

Παράδειγμα: Να εξεταστεί η σύγκλιση των παρακάτω σειρών

$$\text{(a)} \sum_{k=1}^{\infty}(-1)^k \frac{2^k}{k!} \qquad \text{(b)} \sum_{k=1}^{\infty}(-1)^k \frac{(2k-1)!}{3^k}$$

(a) Έχουμε

$$|u_k| = \left|(-1)^k \frac{2^k}{k!}\right| = \frac{2^k}{k!}$$

Άρα η σειρά συγκλίνει από το κριτήριο του Λόγου για απόλυτη σύγκλιση.

$$\rho = \lim_{k \to +\infty} \frac{|u_{k+1}|}{|u_k|} = \lim_{k \to +\infty} \frac{2^{k+1}}{(k+1)!} \cdot \frac{k!}{2^k} = \lim_{k \to +\infty} \frac{2}{k+1} = 0 < 1$$

(b) Έχουμε

$$|u_k| = \left|(-1)^k \frac{(2k-1)!}{3^k}\right| = \frac{(2k-1)!}{3^k}$$

Άρα η σειρά αποκλίνει από το κριτήριο του Λόγου για απόλυτη σύγκλιση.

$$\rho = \lim_{k \to +\infty} \frac{|u_{k+1}|}{|u_k|} = \lim_{k \to +\infty} \frac{[2(k+1)-1]!}{3^{k+1}} \cdot \frac{3^k}{(2k-1)!}$$

$$= \lim_{k \to +\infty} \frac{1}{3} \cdot \frac{(2k+1)!}{(2k-1)!} = \frac{1}{3} \lim_{k \to +\infty} (2k)(2k+1) = +\infty$$

Παράδειγμα: Να βρεθεί η ακτίνα και το διάστημα σύγκλισης των παρακάτω δυναμοσειρών:

(a) $\sum_{k=0}^{\infty} x^k$

(b) $\sum_{k=0}^{\infty} k!\, x^k$

(c) $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{3^k(k+1)} x^k$

(d) $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(x-5)^k}{k^2}$

(a) Για την ακτίνα σύγκλισης της $\sum_{k=0}^{\infty} x^k$ ορίζουμε $a_k = x^k$ και

$$\left|\frac{a_{k+1}}{a_\kappa}\right| = \left|\frac{x^{k+1}}{x^k}\right| = |x| \to |x| \; \gamma\iota\alpha \; k \to +\infty$$

Οπότε από το Κριτήριο Λόγου για απόλυτη σύγκλιση, η σειρά συγκλίνει αν $|x| < 1$.
Δηλ. $|x| < 1 \Leftrightarrow -1 < x < 1$. Οπότε $R = 1$ και το διάστημα σύγκλισης είναι το $(-1, 1)$.
Ελέγχουμε χωριστά τα άκρα, $x = -1 \; \kappa\alpha\iota \; x = 1$.

Δηλαδή, αν $x = -1$, η σειρά γίνεται

$$\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k$$

και αν $x = 1$, η σειρά γίνεται

$$\sum_{k=0}^{\infty} 1^k = \sum_{k=0}^{\infty} 1$$

οι οποίες αποκλίνουν.

(b) Για τη $\sum_{\mathrm{k}=0}^{\infty} \mathrm{k!\,x^k}$ ορίζουμε $a_k = \mathrm{k!\,x^k}$και

$$\left|\frac{a_{k+1}}{a_k}\right| = \left|\frac{(\mathrm{k}+1)!\,\mathrm{x^k}}{\mathrm{k!\,x^k}}\right| = |(k+1)x| \to +\infty \ \gamma\iota\alpha\ k \to +\infty\ \gamma\iota\alpha\ \kappa\acute{\alpha}\theta\varepsilon\ x \neq 0$$

Οπότε από το Κριτήριο Λόγου για απόλυτη σύγκλιση, η σειρά αποκλίνει για κάθε $x \neq 0$. Δηλαδή $R = 0$ και το διάστημα σύγκλισης είναι το $\{0\}$.

(c) Για την ακτίνα σύγκλισης της $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{3^k(k+1)} x^k$ ορίζουμε $a_k = \frac{(-1)^k}{3^k(k+1)} x^k$ και

$$\left|\frac{a_{k+1}}{\alpha_\kappa}\right| = \left|\frac{\frac{(-1)^{k+1}}{3^{k+1}(k+2)} x^{k+1}}{\frac{(-1)^k}{3^k(k+1)} x^k}\right| = \left|\frac{x}{3}\left(\frac{k+1}{k+2}\right)\right| \to \frac{|x|}{3} \; \gamma\iota\alpha \; k \to +\infty$$

Οπότε από το Κριτήριο Λόγου για απόλυτη σύγκλιση, η σειρά συγκλίνει αν $\frac{|x|}{3} < 1$.

Δηλ. $\frac{|x|}{3} < 1 \Leftrightarrow -3 < x < 3$. Οπότε $R = 3$ και το διάστημα σύγκλισης είναι το $(-3, 3)$.

Ελέγχουμε χωριστά τα άκρα, $x = -3 \; \kappa\alpha\iota \; x = 3$.

Δηλαδή, αν $x = -3$, η σειρά γίνεται $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{3^k(k+1)} (-3)^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k+1}$ που αποκλίνει

και αν $x = 3$, η σειρά γίνεται

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{3^k(k+1)} 3^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^\kappa}{k+1}$$

η οποία συγκλίνει από το κριτήριο της εναλλάσσουσας σειράς. Δηλ. διάστημα σύγκλισης είναι το $(-3, 3]$.

(d) Για την ακτίνα σύγκλισης της $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(x-5)^k}{k^2}$ ορίζουμε $a_k = \frac{(x-5)^k}{k^2}$ και

$$\left|\frac{a_{k+1}}{a_\kappa}\right| = \left|\frac{\frac{(x-5)^{k+1}}{(k+1)^2}}{\frac{(x-5)^k}{k^2}}\right| = \left|(x-5)\left(\frac{k}{k+1}\right)^2\right| \to |x-5| \; \gamma\iota\alpha \; k \to +\infty$$

Οπότε από το Κριτήριο Λόγουγια απόλυτη σύγκλιση, η σειρά συγκλίνει αν $|x-5| < 1$. Ισοδύναμα $-1 < x-5 < 1$ ή $-1+5 < x < 1+5$

Οπότε $R = 1$ και το διάστημα σύγκλισης είναι το $(4, 6)$.

Ελέγχουμε χωριστά τα άκρα, $x = 4 \; \kappa\alpha\iota \; x = 6$.

Δηλαδή, αν $x = 4$, η σειρά γίνεται $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(4-5)^k}{k^2} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k^2}$ που συγκλίνει από το κριτήριο της εναλλάσσουσας

και αν $x = 6$, η σειρά γίνεται $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(6-5)^k}{k^2} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k^2}$ η οποία συγκλίνει εφόσον είναι $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k^p} \; \gamma\iota\alpha \; p = 2 > 1$. Δηλ. διάστημα σύγκλισης είναι το [4,6].